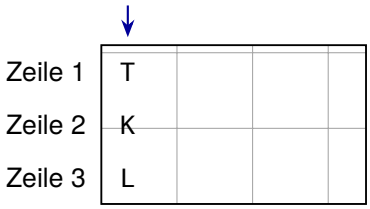
5.1 Grundlagen der Verschlüsselung

Aufgabe 1 *Die Skytale*

Die Spartaner wickelten vor 2500 Jahren einen Lederstreifen um einen Stab (die **Skytale**) und schrieben ihre Nachricht der Länge nach darauf. Abgewickelt sieht der Streifen wie Buchstabensalat aus. Nur wer einen gleich dicken Stab hat, kann die Nachricht lesen.

Abgefangener Streifen: `TKLHEIEIECSXAAX`

Um den Stab passen genau **3** Buchstaben. Schreibe den Streifen **spaltenweise** (von oben nach unten) in das Raster und lies **zeilenweise**.



(X = Füllzeichen)

Klartext: _____

Helga ist bei einer Recherche zu **Verschlüsselungen** auf einen Forumseintrag gestoßen. Die Antwort wurde mit dem **ROT13-Verfahren** verschlüsselt: Jeder Buchstabe des Alphabets wird um 13 Stellen weitergeschoben (nach Z geht es bei A weiter).

Wem wird die Entschlüsselung der Vigenère-Chiffre im 19. Jahrhundert zugeschrieben?
Antwort: **`PUNEYRF ONOONTR`**

Aufgabe 2 *ROT13*

a) Ergänze die Tabelle: Unter jedem Buchstaben steht der Buchstabe, der 13 Stellen weiter liegt. Entschlüssle dann Helgas Antwort.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Klartext: _____

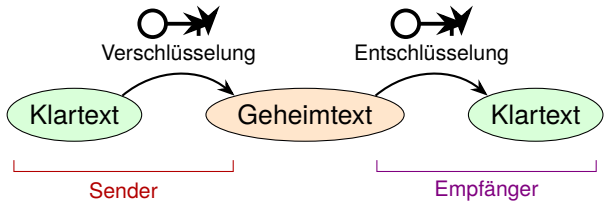
b) Öffne das Projekt `11-5-1 Verschluesselung` (Website) und erklärt euch gegenseitig, wie die Methoden `rotiere` und `rot13` arbeiten. Ergänze:

Der Computer rechnet mit dem ASCII-Code: `'A'` hat den Code 65, `'Z'` den Code _____. In ② wird die Verschiebung zum Code addiert. Ist das Ergebnis größer als 90, werden in ③ _____ abgezogen. In `rot13` geht eine _____ den Text Zeichen für Zeichen durch, verschiebt jedes Zeichen um _____ und hängt es hinten an den Geheimtext an.

c) Verschlüssle den Geheimtext noch einmal mit ROT13. Warum entsteht wieder der Klartext?

_____

Grundprinzip der Verschlüsselung



Im Gegensatz zur Codierung (Kapitel 4: Regeln öffentlich) wird bei der _____ eine Nachricht (**Klartext**) in unlesbare Daten (**Geheimtext**) umgewandelt, sodass sie vor Unbefugten geschützt ist. Nur wer zusätzlich den _____ kennt, kann den Geheimtext wieder entschlüsseln.

Sicherheitsziele einer Verschlüsselung

Vertraulichkeit: Eine Nachricht kann nur von Befugten gelesen werden.
Integrität: Eine Nachricht kann nicht unbemerkt verändert werden.
Authentizität: Eine Nachricht kann nicht unter falschem Namen verschickt werden.
Verbindlichkeit: Der Absender kann später nicht bestreiten, die Nachricht verfasst zu haben.

Aufgabe 3 *Welches Ziel ist in Gefahr?*

① Im Schul-WLAN liest jemand deine Chatnachrichten mit: _____

② Bei einer Online-Überweisung werden unterwegs aus 10 € plötzlich 100 €: _____

③ Eine E-Mail sieht aus, als käme sie von deiner Bank, stammt aber von Betrügern: _____

④ Jemand bestellt online und behauptet später, er habe nie bestellt: _____

Ein Schlüssel oder ein Schlüsselpaar?

Man unterscheidet vor allem zwei Arten von Verfahren:

_____ Verschlüsselung: Derselbe Schlüssel wird zum Ver- und Entschlüsseln benutzt.

_____ Verschlüsselung: Es gibt ein **Schlüsselpaar**. Mit dem einen Schlüssel kann man nur verschlüsseln, mit dem anderen nur entschlüsseln.

Aufgabe 4 *The Mystery of Cryptocastle*
Öffne das Spiel (Link auf der Website), gehe zu Abschnitt **1** und löse die Aufgaben bis zu der Truhe, in der sich der Code **`GOVTGYZTTMZKCYE`** befindet. Den Code knackst du in Station 5.2.

Website: Station 5.1 Grundlagen: Skytale, Chiffrierscheibe, Code-Animation zu rot13